山东大学 计算机科学与技术 学院

人工智能导论 课程实验报告

学　　号　　： 202200130077	姓名：　薛润泽	邮箱：

实验题目：实验 3：产生式系统

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1. 学习 Python 语言：
   （1） Python 语言的语法，如以每一行为一句，不适用‘;’和{}来划分区域。以对齐缩进作为结构层次。
   （2） Python 的输入输出，input，print 的用法。
   （3） Python 列表，元组，集合，字典的使用方法。
2. 设计病情诊断产生式系统：
   （1）产生式系统的综合数据库：使用集合来记录输入的数据。输入数据记录完成后，使用输入的事实数据来进行病类的推导，将推导结果记录到集合中，完善综合数据库。
   （2）写函数 f_illness 作为规则库，实现具体病情的推导，从病类出发，寻找集合中的事实数据，推导具体病情。

结果分析与体会：

1. Python 是解释型语言，在命令行使用 Python 时，每写一行 Python 运行一行。可以在文本中写完 Python 后再放到命令行中运行。
2. 产生式系统 if then 在逻辑推理上足够细致，但是代码量较高。